Memoria de Diseño: Esquema XML (etapa.xsd)

Asignatura: Software y estándares para la web

1. Cambios de codificación

Se ha revisado y asegurado que la declaración inicial del documento XML especifique explícitamente la codificación universal **UTF-8** (`<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`). Este cambio es crítico para garantizar el correcto procesamiento e intercambio de información en la web, ya que el dominio del problema (ciclismo en España) incluye términos con caracteres especiales, tildes y la letra 'ñ' (por ejemplo, "montaña", "contrarreloj", nombres propios de puertos o corredores). El uso de UTF-8 previene cualquier error de parseo derivado de codificaciones heredadas como ISO-8859-1.

2. Cambios de tipos de datos

En la versión inicial derivada del DTD, la mayoría de los elementos constaban como texto libre (`xs:string`). Se han sustituido por los tipos nativos de XML Schema más apropiados:

- **Tiempos y duraciones:** Los elementos `tiempo_ganador` y `diferencia_tiempo` pasan de `xs:string` a **`xs:duration`** . Esto obliga a que el documento de datos exprese los tiempos según el estándar ISO 8601 (por ejemplo, expresando un tiempo de 4 minutos como `PT4M` en lugar de `00:04:00`).
- **Fechas:** El elemento `fecha` adopta el tipo **`xs:date`** , exigiendo el formato estructurado `AAAA-MM-DD` .
- **Magnitudes decimales:** Se ha aplicado **`xs:decimal`** a los elementos de medida que admiten fracciones, tales como `longitud` , `velocidad_media` , `distancia` y las coordenadas (`longitud_coord` , `latitud_coord`).
- **Magnitudes enteras y restricción de negativos:** Para evitar el registro de valores negativos inconsistentes, el elemento `desnivel` ha modificado su tipo base a **`xs:nonNegativeInteger`** . Asimismo, `numero` (de etapa) y `posicion` se definen sobre **`xs:positiveInteger`** .

3. Cambios de rangos

Se han implementado límites estrictos de cardinalidad y restricciones de rango numérico que no eran posibles bajo la tecnología DTD:

- **Límites numéricos (Valores):** Mediante el uso de las facetas `xs:minInclusive` y `xs:maxInclusive`, se ha limitado el valor del elemento `numero` entre 1 y 21 (cubriendo las etapas de una gran vuelta). Igualmente, el elemento `posicion` dentro de las clasificaciones restringe estrictamente su valor al rango de 1 a 3.
- **Ocurrencia de elementos (Cardinalidad):** Se han ajustado los atributos `minOccurs` y `maxOccurs` en los contenedores multimedia para limitar los archivos adjuntos. Las fotografías (`fotografia`) se han limitado entre 1 y 5; mientras que los elementos `video` y `sonido` permiten ahora entre 1 y 3 apariciones.

4. Restricciones introducidas

Para asegurar la calidad e integridad de los datos, se han aplicado reglas de vocabulario cerrado y validaciones de estructura:

- **Enumeraciones de elementos:** El elemento `tipo` (que define el perfil de la etapa) se ha restringido con `xs:enumeration`. Solo admite los valores exactos: *llana, montaña, contrarreloj individual, contrarreloj por equipos* y *media montaña*.
- **Atributos fijos (fixed):** Para homogeneizar las métricas, se ha introducido la restricción `fixed` en los atributos `unidad`. Esto bloquea cualquier variación humana, exigiendo `km` para longitudes, `m` para desniveles y altitudes, `km/h` para velocidades y `grados` para las coordenadas geográficas.
- **Enumeraciones de atributos (NMTOKEN):** Los atributos `categoria` (en puertos) y `tipo` (en sprints) emplean restricciones sobre `xs:NMTOKEN` con enumeraciones cerradas (ej. primera, segunda, especial, bonificado).

> **Nota estructural:** Se ha preservado el uso del selector dinámico `xs:choice` (con `maxOccurs="unbounded"`) en el bloque de `hitos`, permitiendo intercalar libremente puertos, sprints y puntos de paso a lo largo de la etapa.